



第3章

随机向量及其分布





n维随机变量及其分布

- 在实际问题中, 试验结果有时需要同时用两个或两个以上的 $r.v.$ 来描述. 例如 用温度和风力来描述天气情况. 钢的成分. 要研究这些 $r.v.$ 之间的联系, 就需考虑多维 $r.v.$ 及其取值规律—多维分布.



定义2.5 设 Ω 为随机试验E的样本空间，而

$X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 是定义在 Ω 上的 n 个随机变量

则 n 维向量 $(X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$ 称为 n 维随机变量。

简记为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

以下仅讨论二维随机变量





设 Ω 为随机试验 E 的样本空间,

(X, Y) 为 **二维随机向量**

讨论:

- ◆ 二维 $r.v.$ 作为一个整体的概率特性
- ◆ 其中每一个 $r.v.$ 的概率特性与整体的概率特性之间的关系



二维随机变量的联合分布函数

定义2.6 设 (X, Y) 为二维 r.v. 对任何一对实数 (x, y) , 事件

$$(X \leq x) \cap (Y \leq y) \quad (\text{记为}(X \leq x, Y \leq y))$$

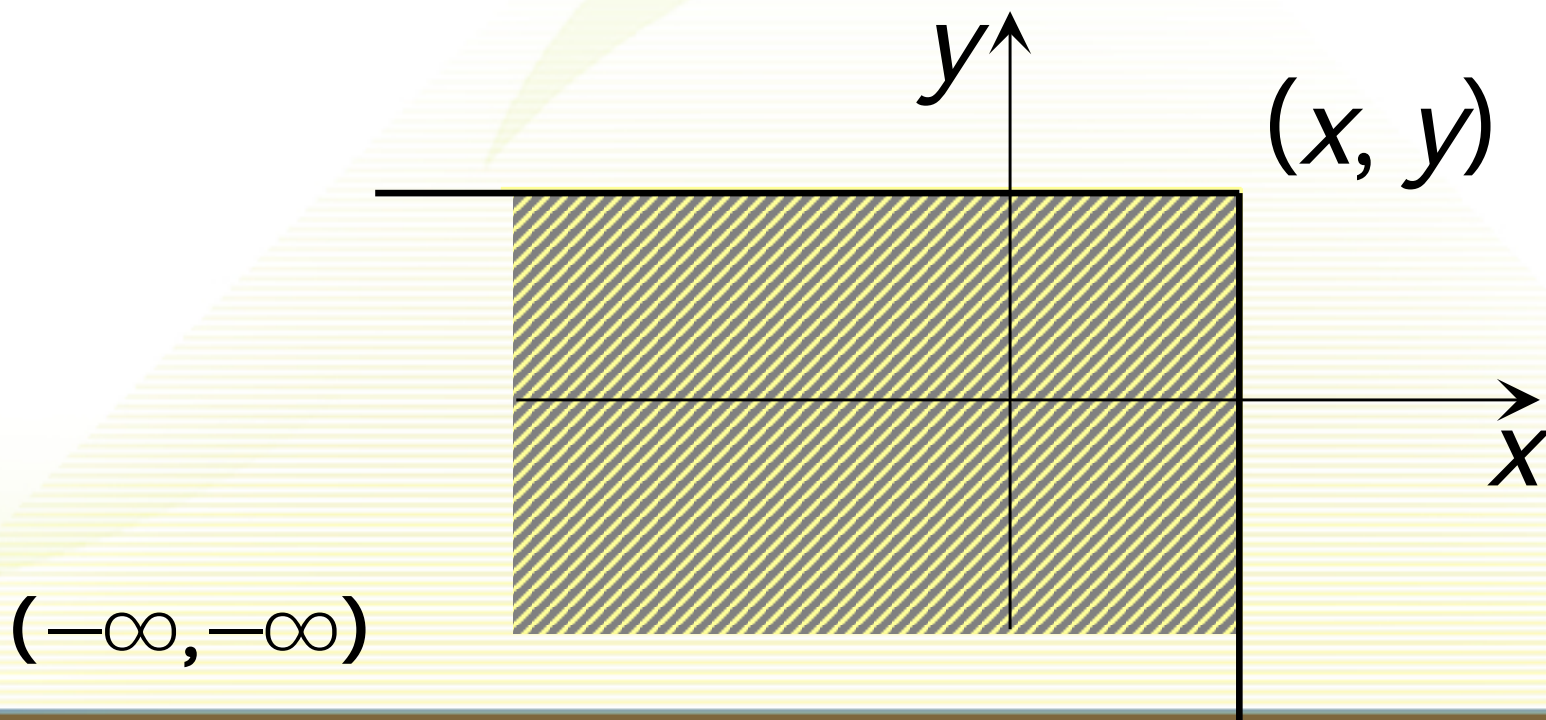
的概率 $P(X \leq x, Y \leq y)$ 定义了一个二元实函数 $F(x, y)$, 称为二维 r.v. (X, Y) 的分布函数, 即

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



分布函数的几何意义

如果用平面上的点 (x, y) 表示二维 $r.v.$ (X, Y) 的一组可能的取值, 则 $F(x, y)$ 表示 (X, Y) 的取值落入图所示角形区域的概率.

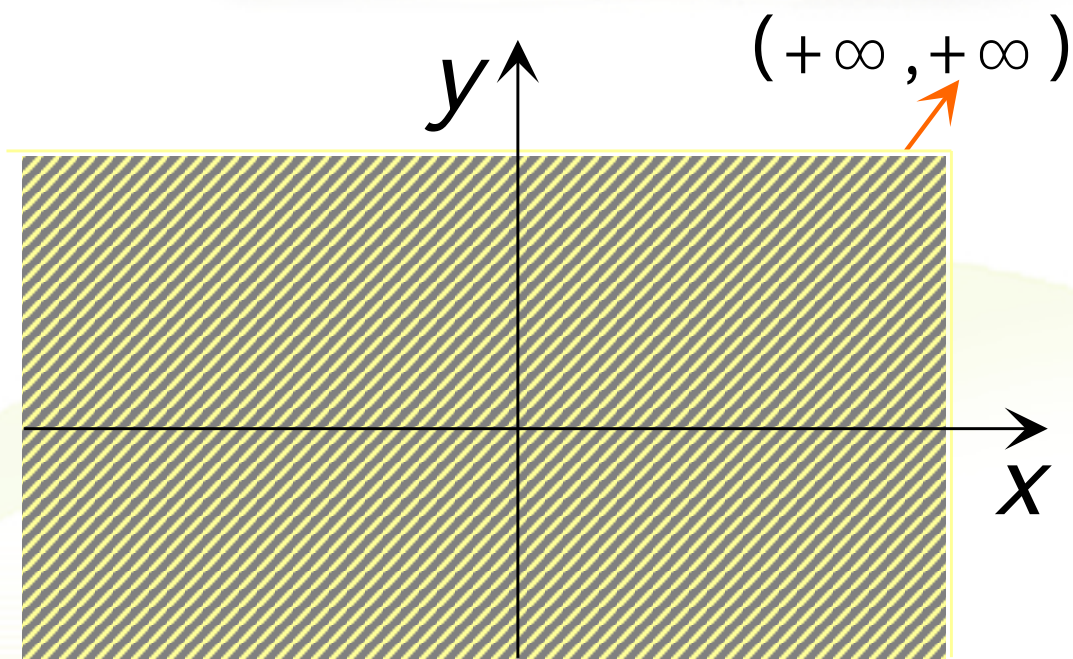




联合分布函数的性质

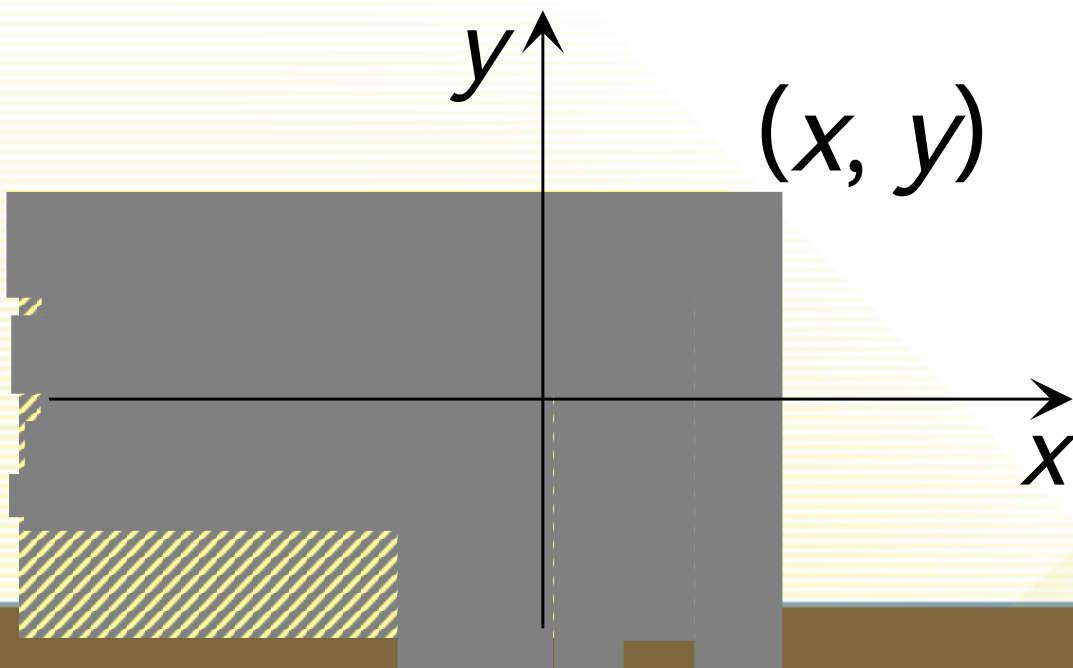
① $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$



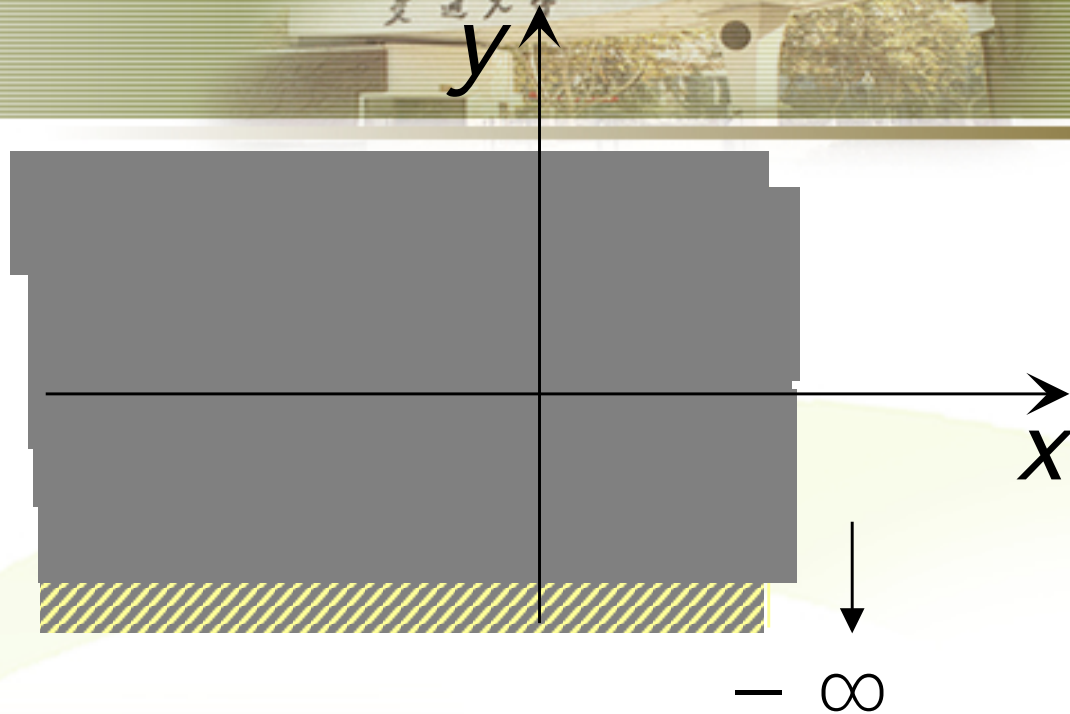
$$F(-\infty, -\infty) = 0$$

$$(-\infty, -\infty)$$

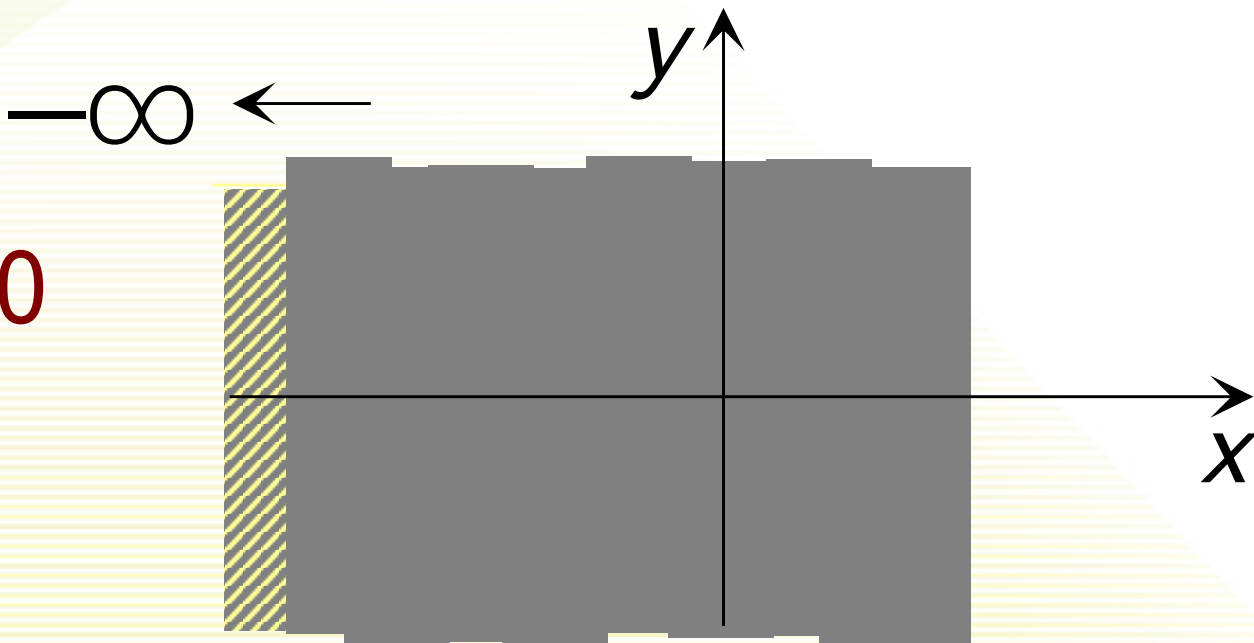




$$F(x, -\infty) = 0$$



$$F(-\infty, y) = 0$$





② 对每个变量单调不减

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$,

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

固定 y , 对任意的 $x_1 < x_2$,

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$$

③ 对每个变量右连续

$$F(x_0, y_0) = F(x_0 + 0, y_0)$$

$$F(x_0, y_0) = F(x_0, y_0 + 0)$$

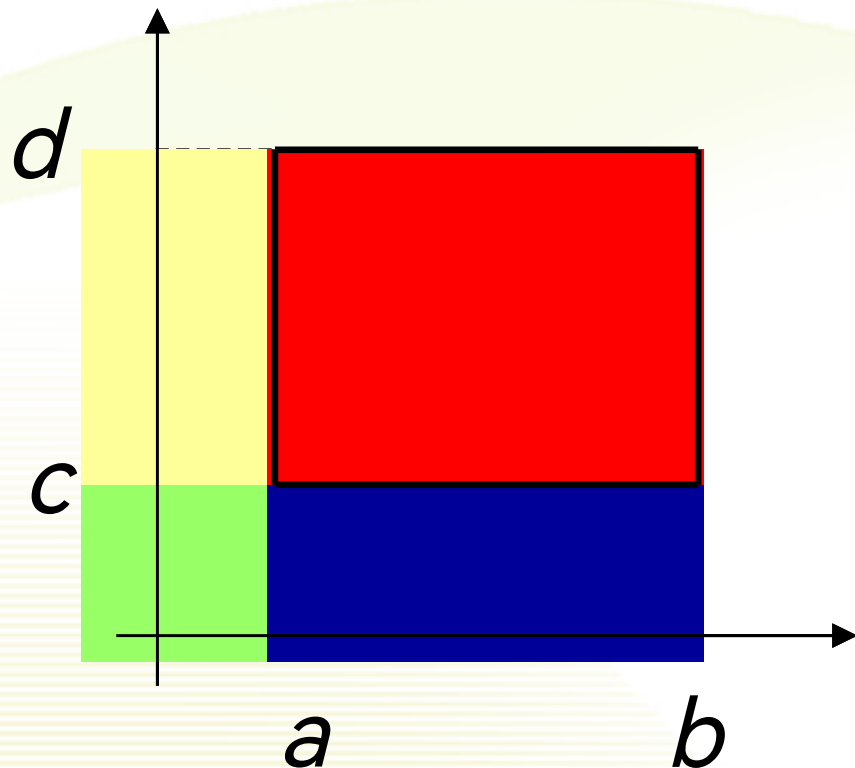


④ 对于任意 $a < b, c < d$

$$F(b,d) - F(b,c) - F(a,d) + F(a,c) \geq 0$$

事实上

$$\begin{aligned} & F(b,d) - F(b,c) \\ & - F(a,d) + F(a,c) \end{aligned}$$



$$= P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \geq 0$$



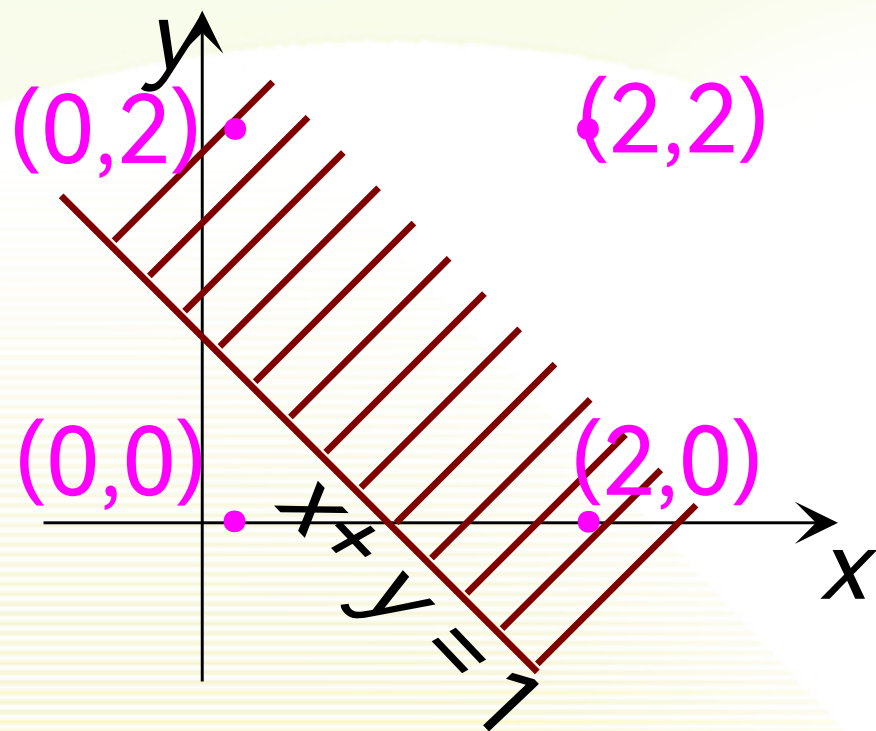
例1 设

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$$

讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维 $r.v.$ 的分布函数?

解

$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(0, 2) \\ & - F(2, 0) + F(0, 0) \\ & = 1 - 1 - 1 + 0 \\ & = -1 < 0 \end{aligned}$$



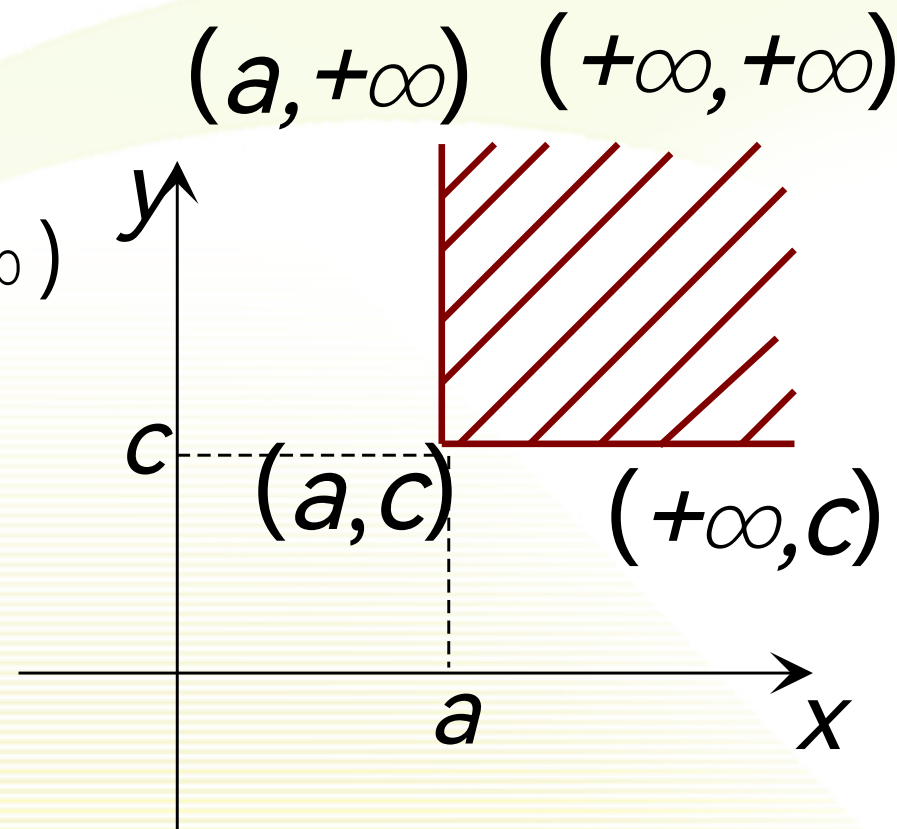
故 $F(x, y)$ 不能作为某二维 $r.v.$ 的分布函数.



注意 对于二维 r.v.

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$

$$\begin{aligned} & P(X > a, Y > c) \\ &= P(a < X < +\infty, c < Y < +\infty) \\ &= 1 - F(+\infty, c) \\ &\quad - F(a, +\infty) + F(a, c) \end{aligned}$$

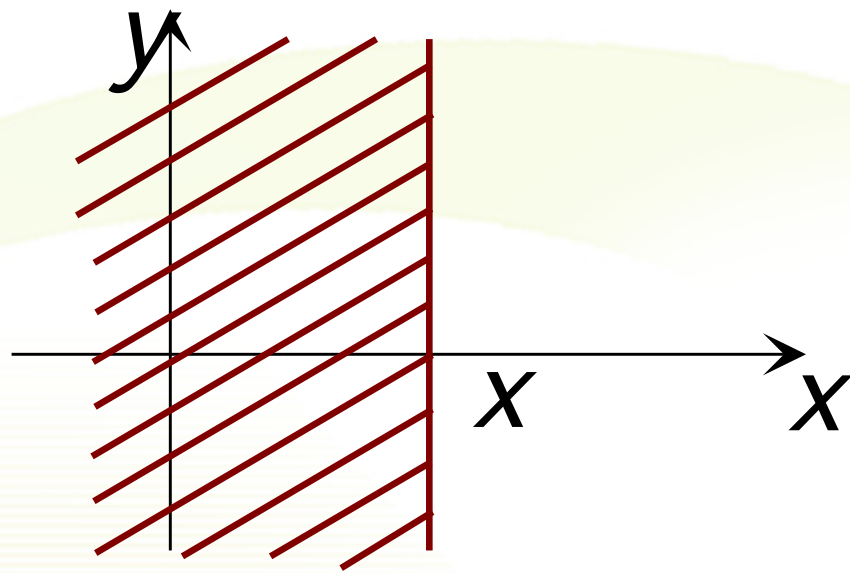




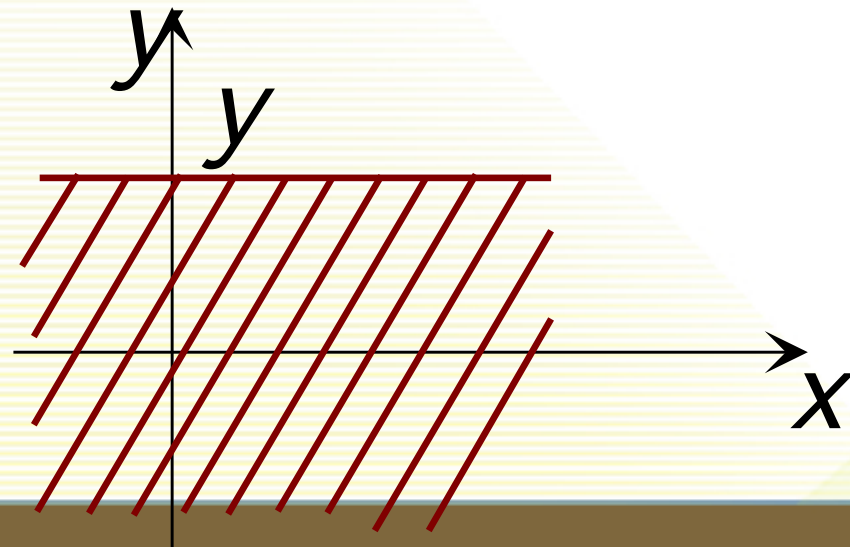
二维随机变量的边缘分布函数

由联合分布函数 $\Rightarrow$ 边缘分布函数, 逆不真.

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \end{aligned}$$





例2 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$



解

$$(1) F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

→ $B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$

$$(2) F_x(x) = F(x, +\infty)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$



$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

$$(3) P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right)$$

$$= 1/4.$$

可以将二维 *r.v.* 及其边缘分布函数的概念推广到 *n* 维 *r.v.* 及其联合分布函数与边缘分布函数



二维离散型 $r.v.$ 及其概率特性

定义 若二维 $r.v.(X, Y)$ 所有可能的取值为有限多个或无穷可列多个, 则称 (X, Y) 为**二维离散型 $r.v.$**

要描述二维离散型 $r.v.$ 的概率特性及其与每个 $r.v.$ 之间的关系常用其**联合概率分布**和**边缘概率分布**



联合分布律

交通大学

设 (X, Y) 的所有可能的取值为

$$(x_i, y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为二维 $r.v.(X, Y)$ 的联合概率分布
也简称 概率分布 或 分布律

显然, $p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots$

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$$



二维离散 r.v.的联合分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

已知联合分布律可以求出其联合分布函数
反之，由分布函数也可求出其联合分布律

$$\begin{aligned} P(X = x_i, Y = y_j) &= F(x_i, y_j) - F(x_i, y_j - 0) \\ &\quad - F(x_i - 0, y_j) + F(x_i - 0, y_j - 0) \\ &\quad i, j = 1, 2, \dots \end{aligned}$$



二维离散 r.v.的边缘分布律

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\bullet}, \quad i = 1, 2, \dots$$

记作

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\bullet j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

记作

由联合分布可确定边缘分布,其逆不真.



(X, Y) 的联合分布律

$Y \backslash X$	X	x_1	$\dots$	x_i	$\dots$
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	
y_j	p_{1j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	





联合分布律 及边缘分布律

$Y \backslash X$	x_1	$\dots$	x_i	$\dots$	$p_{\cdot}$
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$	$p_{\cdot 1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
y_j	p_{1j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{\cdot j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
p_i	$p_{1\cdot}$	$\dots$	$p_{i\cdot}$	$\dots$	1



$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 的求法

(1) 利用古典概型直接求;

(2) 利用乘法公式

$$p_{ij} = P(X = x_i) P(Y = y_j | X = x_i).$$



例3 某校新选出的学生会 6 名女委员, 文、理、工科各占 $1/6$ 、 $1/3$ 、 $1/2$, 现从中随机指定 2 人为学生会主席候选人. 令 X, Y 分别为候选人中来自文、理科的人数.

求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解 X 与 Y 的可能取值分别为 0, 1 与 0, 1, 2.

由乘法公式

$$\begin{aligned} P(X=0, Y=0) &= P(X=0)P(Y=0|X=0) \\ &= \frac{C_5^2}{C_6^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = 3/15, \end{aligned}$$



或由古典概型

$$P(X = 0, Y = 0) = C_3^2 / C_6^2 = 3/15,$$

相仿有

$$P(X = 0, Y = 1) = C_2^1 C_3^1 / C_6^2 = 6/15,$$

$$P(X = 0, Y = 2) = C_2^2 / C_6^2 = 1/15;$$

$$P(X = 1, Y = 0) = C_1^1 C_3^1 / C_6^2 = 3/15,$$

$$P(X = 1, Y = 1) = C_1^1 C_2^1 / C_6^2 = 2/15,$$

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.$$



故联合分布律与边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i \cdot}$
0	$3/15$	$6/15$	$1/15$	$2/3$
1	$3/15$	$2/15$	0	$1/3$
$p_{\cdot j}$	$6/15$	$8/15$	$1/15$	1



例4 二元两点分布

p_{ij}		X		$p_{\cdot j}$
		1	0	
Y	1	p	0	p
	0	0	q	q
$p_{i \cdot}$		p	q	1

$$p + q = 1, \quad 0 < p < 1$$



交通大学

今日作业

P49, 21,23,26,28,30,31

P76,2,4,5